

پاسخنامه تمرین سری اول درس بهینه سازی ترکیبیاتی

رها کریمی نیا-۴۰۱۱۳۰۳۳

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۲	پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۱).....	۲
۲.۱	صورت سوال (۱)	۲.۱
۲.۲	پاسخ سوال (۱)	۲.۲
۲.۲.۱	مجموعه ها ، اندیس ها ، پارامتر ها:.....	۲.۲.۱
۲.۲.۲	متغیر های تصمیم:.....	۲.۲.۲
۲.۲.۳	تابع هدف:	۲.۲.۳
۲.۲.۴	قیود و فرم کلی مدل سازی نهایی:.....	۲.۲.۴
۳	پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۲).....	۳
۳.۱	صورت سوال (۲)	۳.۱
۳.۲	پاسخ سوال (۲)	۳.۲
۳.۲.۱	مجموعه ها ، اندیس ها ، پارامتر ها:.....	۳.۲.۱
۳.۲.۲	متغیر های تصمیم:.....	۳.۲.۲
۳.۲.۳	تابع هدف:	۳.۲.۳
۳.۲.۴	قیود و فرم کلی مدل سازی نهایی:.....	۳.۲.۴
۴	پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۳).....	۴
۴.۱	صورت سوال (۳)	۴.۱
۴.۲	پاسخ سوال (۳)	۴.۲
۴.۲.۱	مجموعه ها ، اندیس ها ، پارامتر ها:.....	۴.۲.۱
۴.۲.۲	متغیر های تصمیم:.....	۴.۲.۲
۴.۲.۳	تابع هدف:	۴.۲.۳
۴.۲.۴	قیود و فرم کلی مدل سازی:.....	۴.۲.۴

فهرست اشکال

شکل ۱: صورت سوال ۱	۳
شکل ۲: صورت سوال ۲	۷
شکل ۳: صورت سوال ۳	۱۲

فهرست جداول

جدول ۱: جدول پارامتر های سوال ۱	۳
جدول ۲: جدول مقادیر هزینه سوال ۱	۳
جدول ۳: جدول پارامتر بیشترین زمان ممکن سوال ۱	۳
جدول ۴: جدول متغیر های تصمیم سوال ۱	۳
جدول ۵: جدول پارامتر های سوال ۲	۷
جدول ۶: جدول متغیر های تصمیم سوال ۲	۷
جدول ۷: جدول پارامتر های سوال ۳	۱۲
جدول ۸: جدول متغیر های تصمیم سوال ۳	۱۲

۱ مقدمه

این پاسخنامه برای تمرین سری اول درس بهینه سازی ترکیبیاتی می باشد.

۲ پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۱)

۲/۱ صورت سوال ۱

عکس سوال اول به صورت زیر است.

سوال اول: یک شبکه تلویزیونی، بین برنامه‌های خود آگهی بازرگانی پخش می‌کند. هر بار قطع برنامه برای پخش آگهی نباید بیش از ۶۰ ثانیه ادامه داشته باشد. اکنون تعدادی درخواست پخش آگهی با طول‌های ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و ۵۰ ثانیه دریافت شده است که لازم است در طول یک سریال یک ساعته پخش گردد. با ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح تعیین کنید که چگونه می‌توان همه آگهی‌ها را در طول این سریال پخش کرد به طوری که تعداد دفعاتی که سریال به دلیل پخش آگهی قطع می‌شود، مینیمم گردد. در فایل PDF، شرح کامل متغیرها را بنویسید و بیان کنید هر قید چه چیزی را تضمین می‌کند.

شکل ۱: صورت سوال ۱

مطابق شکل ۱ حل سوال به این صورت است.

۲/۲ پاسخ سوال ۱

۲/۲/۱ مجموعه‌ها^۱، اندیس‌ها^۲، پارامترها^۳:

مجموعه تبلیغ‌ها با اندیس i و j یا مجموعه حداکثر تعداد ممکن قطع برنامه به علت پخش تبلیغ با اندیس i و j	$\mathbb{I} = \{1, \dots, 8\}$
حداکثر مدت زمان پخش تبلیغ در یک بازه	T_{max}
مدت زمان پخش تبلیغ i ام. ($i \in \mathbb{I}$)	S_i

جدول ۱: جدول پارامترهای سوال ۱

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
15	16	20	25	30	35	40	50

جدول ۲: جدول مقادیر هزینه سوال ۱

T_{max}	60
-----------	----

جدول ۳: جدول پارامتر بیشترین زمان ممکن سوال ۱

۲/۲/۲ متغیرهای تصمیم:

متغیر باینری که اگر دفعه i ام برنامه قطع و تبلیغی پخش شد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد ۰ می‌باشد.	δ'_i
متغیر باینری که اگر تبلیغ j ام در دفعه i ام قطع برنامه به دلیل پخش تبلیغ، پخش شد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ می‌باشد.	δ_{ij}

جدول ۴: جدول متغیرهای تصمیم سوال ۱

¹ Set

² Index

³ Parameter

مطابق جدول ۱ و جدول ۲ و جدول ۳ و جدول ۴ می توان مسئله را به صورت زیر فرمول بندی کرد.

۲/۲/۳ تابع هدف:

$$\min z = \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta'_i \quad (2-1)$$

طبق خواسته مسئله هدف (۲-۱) مینیمم سازی تعداد دفعات قطعی برنامه به علت پخش تبلیغ می باشد و پس هر چه تعداد δ'_i های بیشتری به ازای ($i \in \mathbb{I}$) صفر شود جواب ارائه شده بهینه تر است پس باید مجموع این مقادیر کمترین مقدار خود را اخذ کند.

۲/۲/۴ قیود و فرم کلی مدل سازی نهایی:

قید ۱:

$$\sum_{j \in \mathbb{J}} \delta_{ij} S_j \leq T_{max} \delta'_i \quad \forall i \in \mathbb{I} \quad (2-2)$$

قید (۲-۲) تضمین می دهد که مدت زمان پخش مجموعه تبلیغ هایی که در نوبت i ام ($i \in \mathbb{I}$) قطع برنامه به علت پخش تبلیغ ، پخش می شوند از حداکثر مدت زمانی که یک بازه برای پخش تبلیغ می تواند داشته باشد که همان مقدار T_{max} است فراتر نرود. و در صورتی که نوبت i ام ($i \in \mathbb{I}$) قطع برنامه به علت پخش تبلیغ ، رخ نداد به عبارتی مقدار ۰ داشته باشد ، تبلیغی هم در این بازه پخش نگردد.

قید ۲:

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{ij} = 1 \quad \forall j \in \mathbb{J} \quad (2-3)$$

قید (۲-۳) تضمین می دهد که تبلیغ j ام ($j \in \mathbb{J}$) دقیقا ۱ بار و فقط و فقط در یکی از بازه های زمانی قطع برنامه به علت پخش تبلیغ ، پخش شود.

$$\delta'_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \mathbb{I} \quad (2-4)$$

متغیر (۲-۴) مربوطه باینری در نظر گرفته شده بود.

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i, j \in \mathbb{I} \quad (2-5)$$

متغیر (۲-۵) مربوطه باینری در نظر گرفته شده بود.

فرم کلی مدل سازی:

$$\min \quad z = \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta'_i$$

s. t.

$$\sum_{j \in \mathbb{I}} \delta_{ij} S_j \leq T_{max} \delta'_i \quad \forall i \in \mathbb{I}$$

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{ij} = 1 \quad \forall j \in \mathbb{I}$$

$$\delta'_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \mathbb{I}$$

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i, j \in \mathbb{I}$$

۳ پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۲)

۳/۱ صورت سوال ۲)

عکس سوال دوم به صورت زیر است.

سوال دوم: گراف $G = (V, A)$ با رأس مبدأ O و رأس مقصد D مفروض است و c_{ij} طول کمان $(i, j) \in A$ را نشان می‌دهد. برای یافتن بلندترین مسیر از رأس مبدأ O به رأس مقصد D یک مدل بهینه‌سازی ارائه نمایید. در فایل PDF، شرح کامل متغیرها را بنویسید و بیان کنید هر قید چه چیزی را تضمین می‌کند.

شکل ۲: صورت سوال ۲

مطابق شکل ۲ حل سوال به صورت زیر است.

۳/۲ پاسخ سوال ۲)

۳/۲/۱ مجموعه ها ، اندیس ها ، پارامتر ها:

V	مجموعه رئوس گراف
A	مجموعه یال های گراف
c_{ij}	اندازه طول کمان $(i, j) \in A$
O	رأس آغازین مسیر
D	رأس پایانی مسیر
n	تعداد رئوس گراف که همان $ V $ است.

جدول ۵: جدول پارامتر های سوال ۲

۳/۲/۲ متغیر های تصمیم^۴:

u_i	متغیر پیوسته و نامنفی که نوبت دیدن رأس i ام در گراف به ازای $i \in V$ را نشان می‌دهد.
δ_{ij}	متغیر باینری که در صورتی که یال $(i, j) \in A$ در مسیر انتخاب شود مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ می‌گیرد

جدول ۶: جدول متغیر های تصمیم سوال ۲

مطابق جدول ۵ و جدول ۶ می‌توان مسئله را به صورت زیر فرمول بندی کرد.

۳/۲/۳ تابع هدف^۵:

$$\max \quad z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{ij} \quad (3-1)$$

⁴ Decision Variable

⁵ Objective Function

در (۳-۱) هدف یافتن بلند ترین مسیر در گراف است پس باید مسیر مربوطه به ازای یال های انتخاب شده مجموع وزن هایش بیشترین میزان ممکن باشد برای همین باید مجموع مقادیر مربوطه ماکزیمم شود.

۳/۲/۴ قیود و فرم کلی مدل سازی نهایی:

قید ۱:

$$\sum_{i \in V: (O, i) \in A} \delta_{Oi} = 1 \quad (۳-۲)$$

قید (۳-۲) تضمین می کند که حتما و دقیقا یکبار از مبدا خارج شویم.

قید ۲:

$$\sum_{i \in V: (i, D) \in A} \delta_{iD} = 1 \quad (۳-۳)$$

قید (۳-۳) تضمین می کند که حتما و دقیقا یکبار به مقصد وارد شویم.

قید ۳:

$$\delta_{ii} = 0 \quad \forall i \in V \quad (۳-۴)$$

قید (۳-۴) تضمین می دهد که یال طوقه نداشته باشیم. چون ظاهر شدن یال طوقه در مسیر قابل قبول نیست.

قید ۴:

$$\sum_{i \in V: (i, j) \in A} \delta_{ij} = \sum_{i \in V: (j, i) \in A} \delta_{ji} \quad \forall j \in V : j \neq O, D \quad (۳-۵)$$

قید (۳-۵) تضمین می دهد که درجه ورودی و خروجی هر راس به جز مبدا و مقصد باید با هم برابر باشند. یعنی به ازای هر ورود به هر راس حتما متناظر با آن خارج شویم.

قید ۵:

$$u_O = 1 \quad (۳-۶)$$

قید (۳-۶) تضمین می دهد که راس آغازین در مسیر حتما O است که با توجه به قید بعد این راس کمترین نوبت را میان رئوس انتخابی در مسیر لزوما دارد.

قید ۶:

$$n - 1 \geq u_i - u_j + n\delta_{ij} \quad \forall (i, j) \in A: i \neq j \quad (۳-۷)$$

قید (۳-۷) برای تضمین شرط زیر است:

$$if \delta_{ij} = 1 \rightarrow u_j \geq u_i + 1 \quad \forall (i, j) \in A: i \neq j \quad (۳-۸)$$

قید (۳-۸) یعنی اگر یال $(i, j) \in A$ در مسیر انتخاب شود و از i به j برویم باید نوبت دیدن راس j از نوبت دیدن راس i حداقل یک واحد بیشتر باشد.

برای تضمین این شرط از قاعده M بزرگ استفاده می کنیم به صورت زیر:

$$u_j \geq u_i + 1 + M(\delta_{ij} - 1)$$

$$\xrightarrow{\delta_{ij}=0} u_j \geq u_i + 1 - M \rightarrow \text{smallest possible value for } M = n + 1 - 1 = n$$

بیشترین مقدار M زمانی است که u_j در نوبت اول دیده شود یعنی مقدار ۱ داشته باشد و u_i در نوبت آخر دیده شود یعنی راس آخری که دیده می شد باشد که یعنی n باشد. پس رابطه بالا به همان قید مربوطه تبدیل می شود.

$$n - 1 \geq u_i - u_j + n\delta_{ij} \quad \forall (i, j) \in A: i \neq j$$

نکته قید ۵ و ۶ از ایجاد دور در گراف جلوگیری می کنند چون بازگشت به یک راس در دور به معنای رفتن به راس با نوبت بیشتر به کمتر است که این قید مانع آن می شوند.

$$u_i \geq 0 \quad \forall i \in V \quad (۳-۹)$$

متغیر (۳-۹) مربوطه پیوسته و نامنفی در نظر گرفته شده بود.

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (۳-۱۰)$$

متغیر (۱۰-۳) مربوطه باینری در نظر گرفته شده بود.

نکته) چرا این قیود کافی هستند؟

فرض کنید حالتی هست که در آن مسیر تشکیل نشود. اگر در مدل حاصل زیر گرافی طی شد که شامل یک دور باشد ممکن نیست زیرا قید های ۵ و ۶ آن را نقض می کنند. اگر زیر گراف پیموده شده حاصل یک درخت یا مجموعه ای از درخت ها باشد که حداقل یکی از آن ها مسیر نیست یعنی راسی در یکی از مولفه های همبندی وجود دارد که درجه ورودی آن ۱ و درجه خروجی آن بیشتر از یک است که طبق قید ۴ ممکن نیست (درجه ورودی در تمان درخت ها برای تمام رئوس به جز ریشه ۱ است و گرنه دور ایجاد می شود). اگر زیر گراف پیموده شده حاصل مجموعه ای از چند مسیر باشد یعنی حداقل دو مسیر داشته باشیم که اشتراک ندارند راس انتهایی یکی از مسیر ها لزوماً غیر D است که یعنی درجه ورودی آن ۱ و درجه خروجی آن ۰ است که طبق قید ۴ ممکن نیست. پس در نتیجه با در نظر گرفتن تمام حالات تنها حالتی ممکن است که یک مسیر فقط وجود داشته باشد که از O به D برود و چون هدف مدل ماکزیمم سازی وزن های مسیر است این مسیر ماکزیمم است.

فرم کلی مدل سازی:

$$\max \quad z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{ij}$$

s. t.

$$\sum_{i \in V: (O,i) \in A} \delta_{Oi} = 1$$

$$\sum_{i \in V: (i,D) \in A} \delta_{iD} = 1$$

$$\delta_{ii} = 0 \quad \forall i \in V$$

$$\sum_{i \in V: (i,j) \in A} \delta_{ij} = \sum_{i \in V: (j,i) \in A} \delta_{ji} \quad \forall j \in V : j \neq O, D$$

$$u_O = 1$$

$$n - 1 \geq u_i - u_j + n\delta_{ij} \quad \forall (i,j) \in A: i \neq j$$

$$u_i \geq 0 \quad \forall i \in V$$

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in A$$

۴ پاسخنامه تمرین سری ۱ درس بهینه سازی ترکیبیاتی (سوال ۳)

۴/۱ صورت سوال ۳

عکس سوال سوم به صورت زیر است.

سوال سوم: در اسلایدهای ۴۶ تا ۵۰، مسأله VRP را در قالب یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح فرمولبندی کردیم. یک فرمولبندی جدید برای این مسأله ارائه کنید به طوری که در آن، فقط از متغیر باینری زیر استفاده شود (تعریف متغیرهای پیوسته جدید مجاز است اما متغیر باینری جدید خیر).

متغیر باینری که اگر از رأس i به رأس j برویم، یک و در غیر این صورت صفر است.

در فایل PDF، شرح کامل متغیرها را بنویسید و بیان کنید هر قید چه چیزی را تضمین می‌کند.

$\delta_{i,j}$

شکل ۳: صورت سوال ۳

مطابق شکل ۳ حل سوال به صورت زیر است.

۴/۲ پاسخ سوال ۳

۴/۲/۱ مجموعه‌ها، اندیس‌ها، پارامترها:

تعداد مشتریان	n
مجموعه مشتریان با اندیس i و j	$\mathbb{I} = \{1, 2, \dots, n\}$
مجموعه مشتریان و انبار با اندیس i و j (بیانگر انبار است. $i = 0$)	$\mathbb{V} = \{0\} \cup \mathbb{I}$
مجموعه وسایل نقلیه با اندیس K	$\mathbb{K} = \{1, 2, \dots, K\}$
ظرفیت هر وسیله نقلیه	Q
هزینه ثابت استفاده از هر وسیله نقلیه	c
تقاضای مشتری i	d_i
زمان سفر از i به j	t_{ij}
هزینه سفر از i به j	c'_{ij}
مدت زمان سرویس دهی به مشتری i ($s_0 = 0$ تعریف می‌شود).	s_i
یک کران بالا روی کل مدت زمان سفر هر وسیله نقلیه	T_{max}
پنجره زمانی متناظر با مشتری i	$[a_i, b_i]$

جدول ۷: جدول پارامترهای سوال ۳

۴/۲/۲ متغیرهای تصمیم:

متغیر پیوسته و نامنفی که مقدار ظرفیت پر شده بعد از عرضه تقاضای مشتری i ام در وسیله نقلیه را نشان می‌دهد. ($i \in \mathbb{V}$) و چون u_0 انبار است مقدار آن ۰ است.	u_i
متغیر پیوسته و نامنفی که زمان شروع سرویس دهی به مشتری i ام را نشان می‌دهد. ($i \in \mathbb{V}$) و x_0 زمان خروج از انبار است.	x_i
متغیر باینری که در صورتی که از i به j برویم مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ می‌گیرد	δ_{ij}

جدول ۸: جدول متغیرهای تصمیم سوال ۳

مطابق جدول ۷ و جدول ۸ می توان مسئله را به صورت زیر فرمول بندی کرد.

۴/۲/۳ تابع هدف:

$$\min z = c \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} + \sum_{i \in \mathbb{V}} \sum_{j \in \mathbb{V}: i \neq j} c'_{ij} \delta_{ij} \quad (4-1)$$

هدف (۴-۱) مینیمم سازی هزینه است که ما دو مدل هزینه داریم یکی هزینه طی کردن مسیر که معادل $\sum_{i \in \mathbb{V}} \sum_{j \in \mathbb{V}: i \neq j} c'_{ij} \delta_{ij}$ است که مجموع هزینه یال های انتخابی در حین طی کردن گراف را نشان می دهد و دیگری هزینه ثابت استفاده از وسایل نقلیه. چون هر وسیله نقلیه که انتخاب می شود تا تقاضا^۶ ها را برآورده کند فقط یکبار از انبار خارج می شود و بر می گردد و یا اصلا خارج نمی شود پس تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده مجموع درجات خروجی راس متناظر با انبار است و چون هزینه ثابت استفاده از وسایل نقلیه انتخابی هر کدام ثابت c است پس هزینه دیگرمان $\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} c$ است.

۴/۲/۴ قیود و فرم کلی مدل سازی:

قید ۱:

$$\sum_{j \in \mathbb{V}: j \neq i} \delta_{ji} = 1, \forall i \in \mathbb{I} \quad (4-2)$$

قید (۴-۲) تضمین می کند که هر مشتری دقیقاً یکبار تقاضاهایش و در یک مرتبه تعمیم گردد پس خود به خود این قید شرط تعمیم تقاضای هر مشتری توسط فقط یکی از وسایل نقلیه را تضمین می کند.

قید ۲:

$$\sum_{j \in \mathbb{V}: j \neq i} \delta_{ij} = 1, \forall i \in \mathbb{I} \quad (4-3)$$

قید (۴-۳) تضمین می کند که پس از تامین تقاضای هر مشتری دقیقاً به یک مشتری دیگر برویم و یا به انبار برگردیم به عبارتی قیود ۱ و ۲ تضمین می کنند که هر مشتری فقط یکبار دیده شود و چون فقط یکبار دیده می شود توسط یکی از وسایل نقلیه تقاضاهایش تعمیم می گردد. و مسیر مربوطه لزوماً پیوسته می ماند چون پس از تامین تقاضای مشتری از آن خارج می شویم.

قید ۳:

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} = \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{i0} \quad (4-4)$$

⁶ Demand

قید (۴-۴) تضمین می کند که تعداد وسایل نقلیه خروجی از انبار^۷ با ورودی برابر است به عبارتی هر وسیله نقلیه که از انبار خارج می شود قطعا بر می گردد .

قید ۴:

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} \leq K \quad (۴-۵)$$

قید (۴-۵) تضمین می کند که تعداد دفعات خروج از انبار لزوما کمتر مساوی تعداد وسایل نقلیه باشد به عبارتی قید ۴ و ۵ تضمین می کنند که تعداد ماشین هایی که از انبار خارج می شود و بر میگردند از تعداد ماشین های تحت نظر شرکت بیشتر نباشد و حتما رفت هر ماشین معادل برگشتش باشد و بیش از یکبار از هر ماشین استفاده نشود.

قید ۵:

$$u_0 = 0 \quad (۴-۶)$$

قید (۴-۶) تضمین می کند که ظرفیت نظیر انبار حتما ۰ باشد چون ظرفیت ندارد.

قید ۶:

$$u_i \geq d_i, \forall i \in \mathbb{I} \quad (۴-۷)$$

قید (۴-۷) تضمین می کند که مقدار ظرفیت پر شده در وسیله نقلیه به ازای هر مشتری حتما باید از تقاضای آن بیشتر باشد وگرنه نمی توان تقاضای آن را تامین کرد.

قید ۷:

$$u_i \leq Q, \forall i \in \mathbb{I} \quad (۴-۸)$$

قید (۴-۸) تضمین می کند که مقدار ظرفیت پر شده در وسیله نقلیه به ازای هر مشتری حتما باید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر نگردد.

⁷ Ware House

قید ۸:

$$Q \geq u_i - u_j + Q\delta_{ij} + d_j\delta_{ij} \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0 \quad (4-9)$$

قید (۴-۹) تضمین می کند که اگر از مشتری i به j برویم میزان ظرفیتی که از وسیله نقلیه پر می گردد حداقل برابر با ظرفیت پر شده تا سرویس دهی به مشتری i به علاوه تقاضای مشتری j باشد که به صورت زیر قید آن تشکیل می گردد:

$$\text{if } \delta_{ij} = 1 \rightarrow u_j \geq u_i + d_j \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0 \quad (4-10)$$

در (۴-۱۰) برای تضمین این شرط از قاعده M بزرگ استفاده می کنیم به صورت زیر:

$$\begin{aligned} u_j & \geq u_i + d_j + M(\delta_{ij} - 1) \\ \xrightarrow{\delta_{ij}=0} u_j & \geq u_i + d_j - M \rightarrow \text{smallest possible value for } M = Q + d_j - 0 = Q + d_j \end{aligned}$$

بیشترین مقدار M زمانی است که u_j در کمترین مقدار خود باشد که اگر به فرض انبار باشد مقداری کمتر از آن نیست یعنی 0 و u_i بیشترین مقدار خود باشد یعنی Q باشد. پس رابطه بالا به همان قید مربوطه تبدیل می شود.

$$Q \geq u_i - u_j + Q\delta_{ij} + d_j\delta_{ij} \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0$$

نکته با قید ۵ تا ۸ تضمین می شود که مقدار کالایی که توسط وسایل نقلیه حمل می شود از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر نگردد.

قید ۹:

$$x_0 = 0 \quad (4-11)$$

قید (۴-۱۱) تضمین می کند که زمان خروج از انبار 0 و کمترین زمان ممکن باشد به عبارتی شروع حرکت از انبار باشد.

قید ۱۰:

$$x_i \geq a_i, \forall i \in \mathbb{I} \quad (4-12)$$

قید (۴-۱۲) تضمین می کند که زمان سرویس دهی به هر مشتری قبل از شروع پنجره زمانی آن قرار نداشته باشد.

قید ۱۱:

$$x_i \leq b_i, \forall i \in \mathbb{I} \quad (4-13)$$

قید (۴-۱۳) تضمین می کند که زمان سرویس دهی به هر مشتری بعد از پایان پنجره زمانی آن قرار نداشته باشد.

قید ۱۲:

مشابه جزوه

$$x_j \geq x_i + T_{max}(\delta_{ij} - 1) + (s_i + t_{ij})\delta_{ij} \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0 \quad (4-14)$$

قید (۴-۱۴) تضمین می کند که اگر مسیر از i به j انتخاب شد زمان سرویس دهی به مشتری j بعد از زمان سرویس دهی به مشتری i باشد با در نظر گرفتن مدت زمانی که طول می کشد به مشتری i سرویس بدهیم به همراه مدت زمانی که طول می کشد از i به j برویم.

که به صورت زیر قید آن تشکیل می گردد:

$$if \delta_{ij} = 1 \rightarrow x_j \geq x_i + s_i + t_{ij} \quad (4-15)$$

در (۴-۱۵) برای تضمین این شرط از قاعده M بزرگ استفاده می کنیم به صورت زیر:

$$\begin{aligned} x_j &\geq x_i + s_i + t_{ij} + M(\delta_{ij} - 1) \\ \xrightarrow{\delta_{ij}=0} x_j &\geq x_i + s_i + t_{ij} - M \rightarrow \text{smallest possible value for } M = T_{max} + s_i + t_{ij} - 0 \end{aligned}$$

بیشترین مقدار M زمانی است که x_j در کمترین مقدار خود باشد که اگر به فرض زمان متناظر انبار باشد مقداری کمتر از آن نیست یعنی 0 و x_i بیشترین مقدار خود باشد یعنی T_{max} باشد. پس رابطه بالا به همان قید مربوطه تبدیل می شود.

$$x_j \geq x_i + T_{max}(\delta_{ij} - 1) + (s_i + t_{ij})\delta_{ij} \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0$$

قید ۱۳:

مشابه جزوه

$$T_{max} \geq x_i + \delta_{i0}(s_i + t_{i0}) \quad \forall i \in \mathbb{I} \quad (4-16)$$

قید (۴-۱۶) تضمین می کند که اگر از i به انبار برگردیم با در نظر گرفتن مدت زمانی که طول می کشد به مشتری i سرویس بدهیم به همراه مدت زمانی که طول می کشد تا به انبار برگردیم نباید از حداکثر زمان بیشتر شود.

که به صورت زیر قید آن تشکیل می گردد:

$$\text{if } \delta_{i0} = 1 \rightarrow T_{max} \geq x_i + s_i + t_{i0} \quad (4-17)$$

در (4-17) برای تضمین این شرط از قاعده M بزرگ استفاده می کنیم به صورت زیر:

$$\begin{aligned} & T_{max} + M(1 - \delta_{i0}) \\ & \geq x_i + s_i + t_{i0} \\ & \xrightarrow{\delta_{i0}=0} T_{max} + M \geq x_i + s_i + t_{i0} \rightarrow \text{biggest possible value for } M = T_{max} - T_{max} + s_i + t_{i0} = s_i + t_{i0} \end{aligned}$$

بیشترین مقدار M زمانی است که x_i بیشترین مقدار خود باشد یعنی T_{max} باشد.

نکته با قید ۹ تا ۱۳ پنجره زمانی مشتریان به درستی تضمین می شود که رعایت شود.

$$x_i \geq 0 \quad \forall i \in \mathbb{V} \quad (4-18)$$

متغیر (4-18) مربوطه پیوسته و نامنفی در نظر گرفته شده بود.

$$u_i \geq 0 \quad \forall i \in \mathbb{V} \quad (4-19)$$

متغیر (4-19) مربوطه پیوسته و نامنفی در نظر گرفته شده بود.

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i, j \in \mathbb{V}: i \neq j \quad (4-20)$$

متغیر (4-20) مربوطه باینری در نظر گرفته شده بود.

فرم کلی مدل سازی:

$$\min \quad z = c \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} + \sum_{i \in \mathbb{V}} \sum_{j \in \mathbb{V}: i \neq j} c'_{ij} \delta_{ij}$$

s. t.

$$\sum_{j \in \mathbb{V}: j \neq i} \delta_{ji} = 1, \forall i \in \mathbb{I}$$

$$\sum_{j \in \mathbb{V}: j \neq i} \delta_{ij} = 1, \forall i \in \mathbb{I}$$

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} = \sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{i0}$$

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \delta_{0i} \leq K$$

$$u_0 = 0$$

$$u_i \geq d_i \quad , \forall i \in \mathbb{I}$$

$$u_i \leq Q \quad , \forall i \in \mathbb{I}$$

$$Q \geq u_i - u_j + Q\delta_{ij} + d_j\delta_{ij} \quad \forall i,j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0$$

$$x_0 = 0$$

$$x_i \geq a_i \quad , \forall i \in \mathbb{I}$$

$$x_i \leq b_i \quad , \forall i \in \mathbb{I}$$

$$x_j \geq x_i + T_{max}(\delta_{ij} - 1) + (s_i + t_{ij})\delta_{ij} \quad \forall i,j \in \mathbb{V}: i \neq j, j \neq 0$$

$$T_{max} \geq x_i + \delta_{i0}(s_i + t_{i0}) \quad \forall i \in \mathbb{I}$$

$$\delta_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i,j \in \mathbb{V}: i \neq j$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i \in \mathbb{V}$$

$$u_i \geq 0 \quad \forall i \in \mathbb{V}$$

منابع و مراجع

- [١] Boston: تدوين W. L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 1st Edition
.Duxbury Press, 1987
- [٢] A. Schrijver, Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency, California: Springer, 2003